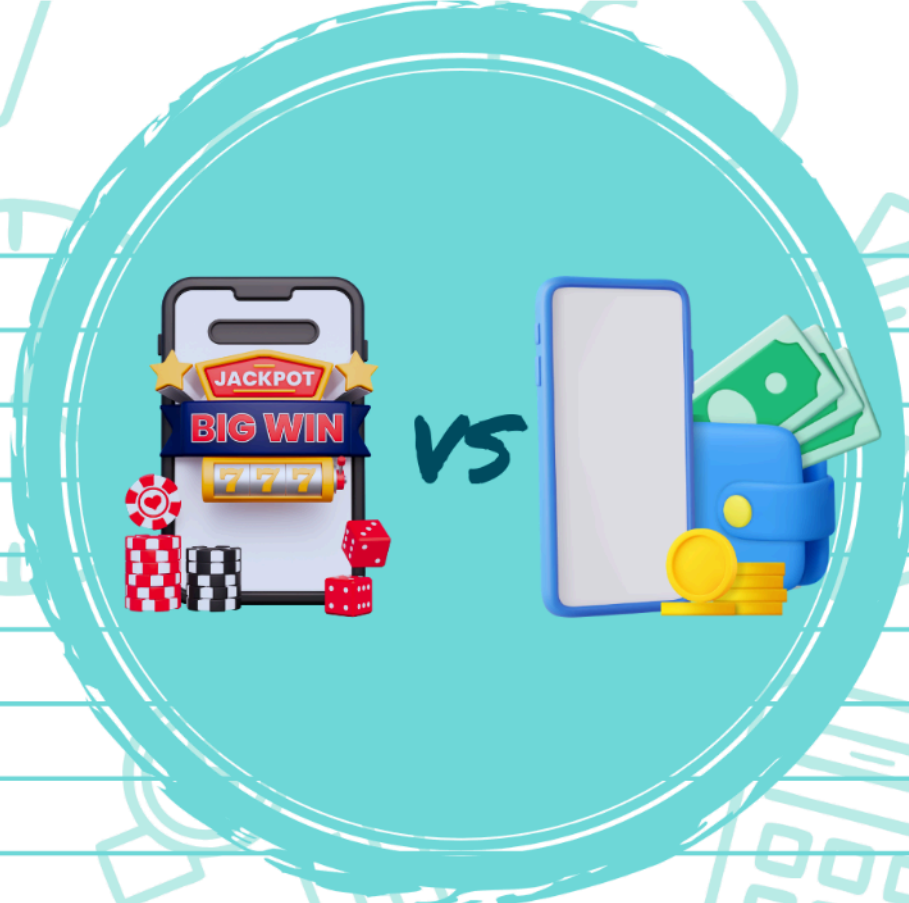




Produto Educacional

GUIA: DA APOSTA AO INVESTIMENTO

Apostas vs. Renda Fixa: guie seus alunos em uma investigação matemática sobre a ilusão do ganho fácil.

Produzido por Tales Sousa da Rocha

Prefácio

Você sabia que os sites de apostas usam a mesma matemática dos cassinos para garantir que você perca? E que apesar de não parecer, mas um investimento simples como poupar em uma conta remunerada, um CDB no banco digital ou a caderneta de poupança pode te levar ao sucesso financeiro? Este guia vai te mostrar como usar a ciência de dados e a matemática a seu favor para perceber isso na prática!

Esta apostila contém o produto educacional da dissertação "Da aposta ao investimento uma sequência didática investigativa sobre a gestão pessoal de recursos financeiros com suporte computacional", apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional da Universidade Federal do Cariri.

Este Guia Didático foi preparado com o propósito de nortear a sua prática docente no âmbito de um tema atual, de grande necessidade e que vem impactando na realidade dos nossos estudantes: a transição consciente entre a ilusão do mercado de apostas (bets e tigrinho) e a segurança do mundo dos investimentos financeiros.

Para um resultado significativo, este material foi estruturado sob a luz da Sequência Didática Investigativa (SDI), que propõe que o estudante investigue ativamente sobre o assunto em detrimento de apenas receber comandos e conceitos prontos, ou seja, o aluno é estimulado a levantar hipóteses, ter análise crítica para o contexto social em que vive, consegue manipular dados reais e desenvolver o seu próprio conhecimento de matemática e finanças.

São seis módulos planejados para conectar a realidade social, o rigor matemático e a tecnologia. Nos primeiros dois módulos, começamos com um debate humanizado em que abordamos o endividamento e o avanço das apostas não como erros individuais, mas falhas sociais e de questão de saúde, com a intenção de demover as armadilhas digitais e os algoritmos de atração que envolvem os jovens. Nos Módulos 3 e 4, através de laboratórios computacionais e do uso prático de planilhas eletrônicas, ocorrem as investigações por parte dos alunos sobre a matemática da ruína das apostas com os conceitos de probabilidade e esperança matemática, em confronto à matemática da construção de patrimônio com os conceitos de juros compostos e progressões geométricas. No Módulo 5, é realizada a reflexão financeira a partir dos resultados dos módulos 3 e 4, com posterior aplicação prática através da produção de campanhas de conscientização criadas pelos próprios alunos. O módulo final é ofertado a você professor todo o suporte técnico e gabaritos necessários para a condução das atividades.

Esperamos que você possa utilizar este guia como um suporte, adaptando-o à realidade da sua turma, bem como da comunidade escolar. O seu papel como mediador será fundamental para desenvolver a curiosidade dos estudantes para a Educação Financeira com propósito emancipador.

Juazeiro do Norte, CE, Brazil
30 de setembro de 2026

Tales Souza da Rocha

Sumário

1. Módulo 1	1
1.1 A desregulamentação e o <i>smartphone</i> como cassino portátil	1
1.2 Estudo de Caso – A busca pelo consumo e a vulnerabilidade social	1
1.3 Atividade Investigativa – Investigadores de Narrativas	2
2. Módulo 2	4
3. Módulo 3	6
4. Módulo 4	8
5. Módulo 5	10
6. Módulo 6	12
Referências	13

1. Módulo 1

Módulo 1 – A ilusão do consumo e a epidemia das apostas

Note

O objetivo deste módulo é a conscientização. Trazer o debate do endividamento para a questão social e de saúde pública, evitando a culpabilização individual do jovem.

1.1 A desregulamentação e o *smartphone* como cassino portátil

Até pouco tempo atrás, a prática de jogos de azar se restringia a ambientes físicos específicos que eram distantes do cotidiano da maioria dos jovens. Porém, a partir da desregulamentação das apostas de quota fixa no Brasil, as populares bets, o cenário alterou de forma substancial. Hoje, um simples *smartphone* que carregamos no bolso não é apenas uma ferramenta de comunicação ou estudo, ele passou a ser uma espécie de cassino disponível 24 horas por dia.

A engenharia por trás das Bets é desenhada para gerar engajamento constante. Seja através de notificações chamativas, cores vibrantes, sons estimuladores que simulam vitórias ou a facilidade do Pix, os aplicativos constroem um ambiente altamente interessante e com facilidade de acesso. De modo análogo, a gamificação de jogos de azar (como o “jogo do tigrinho”) esconde os riscos financeiros reais sob uma imagem de um jogo eletrônico inofensivo, o que faz com que haja entre diversão e prejuízo financeiro uma linha extremamente tênue, principalmente para o público jovem.

1.2 Estudo de Caso – A busca pelo consumo e a vulnerabilidade social

Para compreendermos como as escolhas no âmbito financeiro são influenciadas pelo meio social em que convivemos, analisemos a seguinte situação hipotética.

1.2.1 O objetivo de Vinícius

Vinícius tem 17 anos, ele cursa o ensino médio em uma escola pública e sonha em comprar um computador para estudar para o ENEM e para jogar com amigos. Ele ajuda sua família com pequenos trabalhos, mas o orçamento da família é curto. Ao acessar suas redes sociais, Vinícius sempre é surpreendido por vídeos de influenciadores demonstrando “ganhos rápidos” e “estratégias infalíveis” em plataformas de apostas online. Pressionado pelo sonho de conquistar seu objetivo o mais rápido possível e atraído pela promessa de dinheiro fácil e rápido (o que resolveria suas necessidades de consumo), ele decide depositar seus primeiro R\$ 30,00 na plataforma. No início, ele consegue um pequeno ganho de R\$ 15,00, o que reforça uma ideia ilusória de que é possível controlar o resultado do jogo. Entretanto, nas rodadas seguintes, Vinícius perde todo o valor depositado e sente a necessidade de colocar mais dinheiro na expectativa de tentar recuperar ao menos aquilo que perdeu.

1.2.2 Questões para reflexão em grupo

1. Quais foram os principais fatores (sociais, emocionais e tecnológicos) que influenciaram a decisão de Vinícius de começar a apostar?
2. Como a ilusão do “ganho fácil” apresentada nas redes sociais contrasta com a realidade financeira do dia a dia?
3. De que forma o sentimento de querer recuperar o dinheiro perdido (efeito de perseguição de perdas) pode se transformar em um ciclo prejudicial?

1.3 Atividade Investigativa – Investigadores de Narrativas

Objetivo da atividade

Desenvolver a criticidade dos estudantes em relação às estratégias de marketing e publicidade que as plataformas de apostas online utilizam.

Roteiro:

1. Divida a sala em pequenos grupos (de 3 a 4 alunos)
2. Peça para cada grupo pesquisar ou recordar propagandas, publicações de influenciadores digitais ou patrocínios de times de futebol, campeonato, programas de TV relacionados a marcas de casas de apostas.
3. Oriente os grupos a analisarem as narrativas coletadas na pesquisa, com base em três perguntas guias:
 - Acerca dos gatilhos emocionais: “A propaganda associa o ato de apostar com sentimento de conquistas, status, inteligência ou diversão entre amigos?”
 - Acerca das informações pouco destacadas: “Existe algum aviso nítido sobre os riscos de perda ou termos de responsabilidade? Se sim, onde está localizado e o seu tamanho?”
 - Acerca do uso de personalidades: “O uso de pessoas famosas (do esporte, da música, influenciadores) dá uma falsa impressão de segurança para quem joga?”
4. Ao final, cada grupo deve apresentar suas percepções em roda de conversa, identificando relações comuns nas estratégias usadas pelas plataformas para atrair novos usuários.

2. Módulo 2

Objetivo

O objetivo deste módulo é mostrar que a perda não é uma mera questão de “azar”, mas sim de uma engenharia de software e psicologia comportamental criada pelas casas de apostas online.

3. Módulo 3

Objetivo

O objetivo deste modulo é utilizar tabelas juntamente com o conceito matemático, proporcionando ao aluno entender o conceito de Esperança matemática negativa sem se apegar de início com excesso às formulas complexas do conteúdo, desconstruindo a ideia de sorte e que consequentemente apostas levam à liquidação do patrimônio financeiro.

4. Módulo 4

Objetivo

O objetivo deste modulo é novamente utilizar tabelas juntamente com o conceito matemático, mas agora proporcionando ao aluno entender o conceito de Juros Compostos, ou seja, fazendo um contraponto em relação ao módulo anterior ao mostrar como o tempo e a matemática da progressão geométrica dos juros compostos trabalham a favor do investidor, em uma aplicação financeira como a renda fixa, por exemplo, e que consequentemente levará a acumulação do patrimônio financeiro.

Assaf Neto (2021)

5. Módulo 5

Objetivo

O objetivo deste módulo é convidar os alunos a compararem os dois modelos matemáticos vistos anteriormente frente-a-frente, interpretar os resultados obtidos nas simulações e construir argumentos fundamentados na matemática para responder sobre qual o caminho possui maior segurança financeira ao longo do tempo. Mais que realizar cálculos, é esperado que eles possam utilizar os conhecimentos adquiridos neste guia para analisar de forma crítica situações reais e compreender como a matemática é um grande auxílio na tomada de decisões sobre a sua gestão financeira.

6. Módulo 6

Objetivo

O objetivo deste módulo é ofertar a você professor, orientações didáticas para a devida aplicação da sequência didática proposta neste guia. São disponibilizadas sugestões metodológicas, respostas esperadas para as atividades investigativas, observações pedagógicas, bem como materiais complementares que vão auxiliar na condução das discussões, bem como na utilização das planilhas eletrônicas. É importante ressaltar, que as respostas apresentadas aqui são de caráter orientador, não sendo, portanto, únicas, uma vez que diferentes estratégias e argumentos matemáticos devem surgir durante as investigações por parte dos estudantes.

Referências

Assaf Neto, A. (2021). *Matemática Financeira e suas Aplicações* (15th ed.). Atlas.